

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשע"ג – 06/02/13

מרצים: א. גורביץ, ב. ביגון

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד.

המבחן מכיל 18 שאלות. שווי כל שאלה הוא 6 נקודות.

את התשובות נא לכתוב בגוף השאלון בתוך המסגרות.
המחברת המצורפת מיועדת לטיוטה בלבד - היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

תשובות מספריות צריכות להופיע בצורה מפורשת (מספר).

ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו בהרצאות ותרגולים.

בהצלחה!

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

מספר מחברת _____

לשימוש הבודקים

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	Σ

1. האם ההכלה $((A \cup C) \times B) \setminus (C \times D) \subset A \times (B \cup D)$ מתקיימת לכל קבוצות D, C, B, A ?
אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות D, C, B, A אשר אינן מקיימות את ההכלה.

2. תהיינה $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ פונקציות כך שהפונקציה $g \circ f: A \rightarrow A$ היא חד־חד־ערכית ועל.
האם הפונקציה $f \circ g: B \rightarrow B$ חייבת להיות חד־חד־ערכית ועל?
אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

3. האם היחס $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x < |y|\}$ מעל $\mathbb{Z}$ הוא רפלקסיבי, סימטרי, טרנזיטיבי? הוכיחו את כל התכונות שמתקיימות והביאו דוגמאות נגדיות לכל התכונות שאינן מתקיימות.

4. נתון ריבוע במישור. תהי C קבוצת צביעות הצלעות של הריבוע בשלושה צבעים - אדום, כחול וצהוב - כך שאין שתי צלעות סמוכות שצבועות באותו צבע. נגדיר יחס שקילות R מעל C באופן הבא: זוג צביעות שייך ל- R אם אחת מהן אפשר לקבל מהשנייה בעזרת סיבוב הריבוע. מצאו קבוצת נציגים של היחס R , ועבור כל אחד מהנציגים רשמו את מספר האיברים במחלקה שלו.

5. כמה מספרים בעלי 4 ספרות ניתן ליצור מהספרות 1, 2, 3, 4, 5, 6, כך שהספרה 1 תופיע בהם לכל היותר פעם אחת? (שאר הספרות יכולות להופיע יותר מפעם אחת).

6. חשבו את $S(7, 4)$, כלומר את מספר החלוקות $\Lambda = \{A, B, C, D\}$ של הקבוצה $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

7. נתונים שבעה כדורים: שלושה אדומים, שני כחולים, אחד לבן ואחד שחור.
בכמה דרכים אפשר לסדר אותם בשורה כך שהכדור בקצה הימני לא יהיה אדום, והכדור בקצה השמאלי לא יהיה כחול?
(הכדורים באותו הצבע נחשבים לזהים.)

8. כמה פתרונות במספרים שלמים יש למשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8$ שמקיימים את התנאים $0 \leq x_1 \leq 3$, $2 \leq x_2$?

9. הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיימת הזהות $3^n \binom{n}{0} - 2^2 \cdot 3^{n-1} \binom{n}{1} + 2^4 \cdot 3^{n-2} \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n 2^{2n} \binom{n}{n} = (-1)^n$

10. יהיו $X = \{a, b, c\}$ ו- $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. כמה פונקציות חד-חד-ערכיות $f: X \rightarrow Y$ ישנן אשר מקיימות את התנאים $f(a) \neq 1, f(a) \neq 2, f(b) \neq 2, f(c) \neq 3$?

11. תהי X תת־קבוצה של $\{1, 3, \dots, 297, 299\}$ (קבוצת כל המספרים האי־זוגיים בין 1 לבין 299), $|X| = 25$. הוכיחו שקיימות שתי תת־קבוצות שונות A, B של X כך ש־ $|A| = |B| = 2$, וסכום האיברים של A שווה לסכום האיברים של B .

12. מהו מספר המסלולים באורך 10 מהנקודה $(0, 0)$ לנקודה $(6, 4)$ אשר אינם עולים מעל הישר $y = x$, (כלומר לא עוברים דרך אף נקודה (x, y) כאשר $x < y$)? כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ־ (a, b) ל־ $(a + 1, b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ־ (a, b) ל־ $(a, b + 1)$.

13. נסמן ב- x_n את מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות a ו- b אשר אינן מכילות את הצירוף aaa . תנו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה עבור x_n .

14. נתונה נוסחת נסיגה $x_n = 2x_{n-1} + 3x_{n-2} + 8$ עם תנאי התחלה $x_1 = 0, x_2 = 20$. תנו ביטוי מפורש לאיבר כללי x_n .

15. גרפים $G = (V, E)$ ו- $G' = (V', E')$ מוגדרים באופן הבא:
 $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ו- $E = \{\{1, 5\}, \{1, 7\}, \{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{3, 7\}, \{4, 7\}\}$
 $V' = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ ו- $E' = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, f\}, \{c, h\}, \{d, g\}, \{d, h\}, \{e, h\}\}$
האם G ו- G' איזומורפיים? אם כן, בנו את האיזומורפיזם. אם לא, הוכיחו את זה.

16. יהי V אוסף של כל תת-הקבוצות של $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ המכילות שלושה איברים בדיוק. נגדיר $G = (V, E)$ באופן הבא: אם $v, w \in V$, אז $\{v, w\} \in E$ אם ורק אם $|v \cap w| = 2$. הוכיחו כי G אינו מישורי.

17. מהי העוצמה המינימלית של קבוצת מסילות בגרף דו־צדדי שלם $K_{7,10}$ אשר מקיימת את התנאי הבא:
כל צלע של $K_{7,10}$ נמצאת בדיוק במסילה אחת מהמסילות של הקבוצה?
הסבירו איך לבנות את הקבוצה והוכיחו כי אין קבוצה קטנה יותר אשר מקיימת את התנאי.
(נזכיר שעל פי ההגדרה קודקוד יכול להופיע במסילה יותר מפעם אחת, וצלע - לא.)

18. הוכיחו כי אם צלעותיו של K_{70} צבועות בשלושה צבעים - אדום, כחול וצהוב,
אז יש בו K_2 שצלעותיו אדומים, או K_5 שצלעותיו כחולים, או K_5 שצלעותיו צהובים.